# 湖南大学 2010 级期末考试试卷

大学物理 A

1.1 以下五种运动形式中，$\vec{a}$ 保持不变的运动是 （ ）

（A）单摆的运动　　（B）匀速率圆周运动

（C）行星的椭圆轨道运动　　（D）抛体运动

（E）圆锥摆运动

1.2 对质点组有以下几种说法：

（1）质点组总动量的改变与内力无关

（2）质点组总动能的改变与内力无关

（3）质点组机械能的改变与保守内力无关

在上述说法中： （ ）

（A）只有（1）是正确的　　（B）（1）、（3）是正确的

（C）（1）、（2）是正确的　　（D）（2）、（3）是正确的

1.3 如图所示．均匀细棒 OA 可绕其一端 O 与棒垂直的水平固定的光滑轴转动，今使棒从水平位置由静止开始自由下落，在棒摆动到竖直位置的过程中，下述说法哪一种是正确的？（ ）

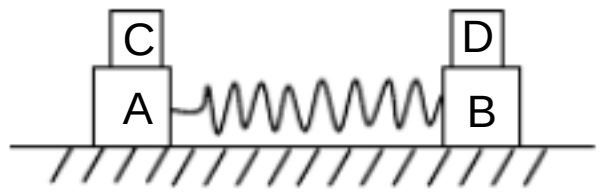
（A）角速度从小到大，角加速度从大到小　　（B）角速度从小到大，角加速度从小到大

（C）角速度从大到小，角加速度从大到小　　（D）角速度从大到小，角加速度从小到大

1.4 置于光滑桌面上的质量分别为 $m_1$ 和 $m_2$ 的物体 A 和 B，A 和 B 之间连有一轻弹簧．另有质量为 $m_1$ 和 $m_2$ 的物体 C 和 D 分别置于物体 A 与 B 之上，且物体 A 和 C、B 和 D 之间的摩擦系数均不为零．如图所示，首先用外力沿水平方向相向推压 A 和 B，使弹簧被压缩．然后撤掉外力，则在 A 和 B 弹开的过程中，对 A、B、C、D 弹簧组成的系统 （ ）

（A）动量守恒，机械能不一定守恒　　（B）动量守恒，机械能守恒

（C）动量不守恒，机械能守恒　　（D）动量不守恒，机械能不守恒




1.5 关于力矩有以下几种说法：

（1）对某个定轴而言，内力矩不会改变刚体的角动量

（2）作用力和反作用力对同一轴的力矩之和必为零

（3） 质量相等，形状和大小不同的两个刚体，在相同力矩的作用下，它们的角加速度一定相等

在上述说法中，（ ）

（A）只有（2）是正确的　　（B）（1）、（2）是正确的

（C）（2）、（3）是正确的　　（D）（1）、（2）、（3）都是正确的

1.6 (3 分)

如图所示. 均匀细棒 OA 可绕其一端 O 与棒垂直的水平固定的光滑轴转动，今使棒从水平位置由静止开始自由下落，在棒摆动到竖直位置的过程中，下述说法哪一种是正确的？（ ）

（A）角速度从小到大，角加速度从大到小　　（B）角速度从小到大，角加速度从小到大

（C）角速度从大到小，角加速度从大到小　　（D）角速度从大到小，角加速度从小到大

1.7 真空中两块互相平行的无限大均匀带电平板，其中一块的电荷面密度为 $+\sigma$，另一块的电荷面密度为 $+2\sigma$，两板间的电场强度大小为（ ）

(A) 0　　(B) $\frac{3\sigma}{2\varepsilon_0}$　　(C) $\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$　　(D) $\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$

1.8 高斯定理 $\oint_S \vec{E}.d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\sum q$，说明了静电场的哪些性质 （ ）

(1) 电力线不是闭合曲线　　(2) 库仑力是保守力

(3) 静电场是有源场　　(4) 静电场是保守场

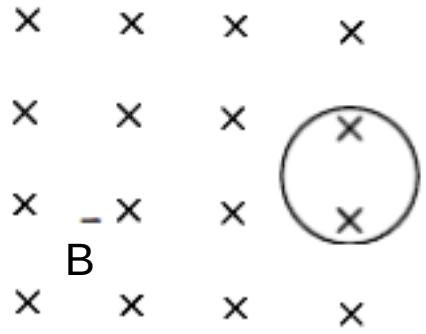
(A) (1)(3)　　(B) (2)(3)　　(C) (1)(2)　　(D) (1)(4)

1.9 如图所示. 一个圆形导线环的一半放在一分布在方形区域的匀强磁场 $\vec{B}$ 中，另一半位于

磁场之外，磁场 $\bar{B}$ 的方向垂直指向纸内．欲使圆线环中产生逆时针方向的感应电流，应使

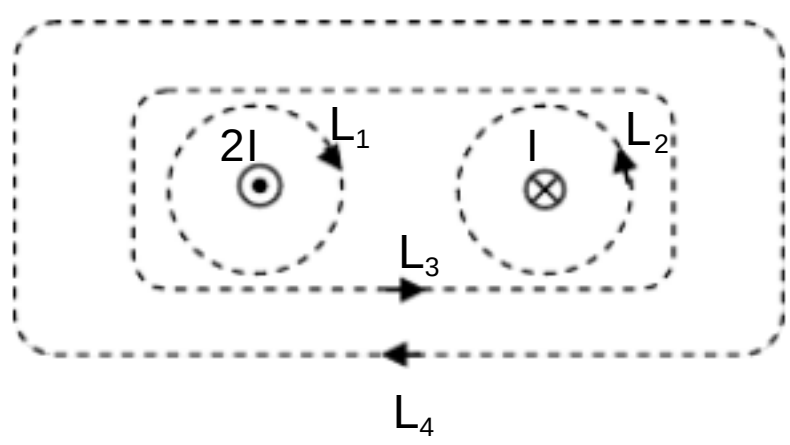
（A）线环向右平移　　（B）线环向上平移

（C）线环向左平移　　（D）磁场强度减弱




1.10 流出纸面的电流为 $2I$，流进纸面的电流为 $I$，如图所示，则下述各式中哪一个是正确的

（A） $\oint_{L_1} \bar{H} \cdot d\bar{l} = -I$　　（B） $\oint_{L_2} \bar{H} \cdot d\bar{l} = I$

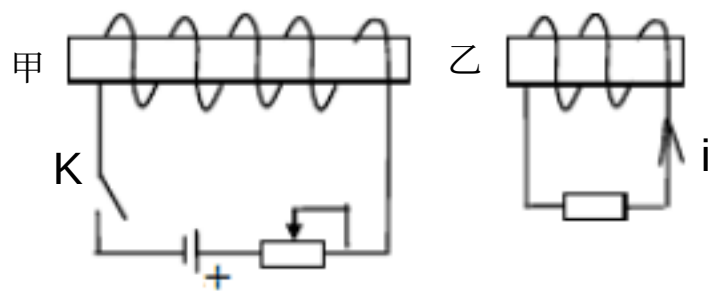



（C） $\oint_{L_3} \bar{H} \cdot d\bar{l} = -I$　　（D） $\oint_{L_4} \bar{H} \cdot d\bar{l} = -I$

1.11 如图所示，有甲乙两个带铁芯的线圈．欲使乙线圈中产生图示方向的感生电流 i，可以采用下列哪一种办法？ （　　）

（A）接通甲线圈电.　　（B）接通甲线圈电源后，减少变阻器的阻.

（C）接通甲线圈电源后，甲乙相互靠近　　（D）接通甲线圈电源后，抽出甲中铁.



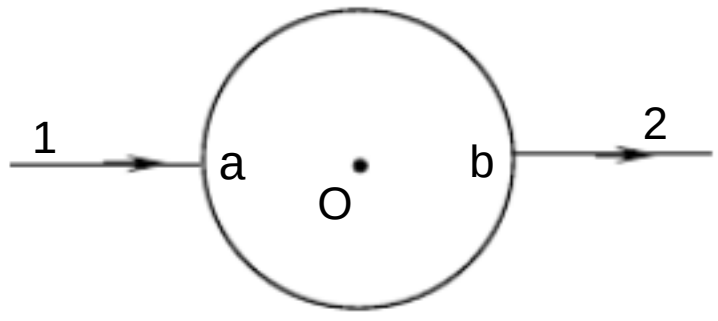

1.12 如图所示，电流由长直导线 1 沿半径方向经 a 点流入一电阻均匀分布的圆环，再由 b 点沿半径方向流出，经长直导线 2 返回电源．已知直导线上电流为 $I$，圆环的半径为 $R$，且 a、b 与圆心O三点在一直线上．若载流直导线 1、2 和圆环在O点产生的磁感应强度分别用 $\bar{B}_1$，$\bar{B}_2$，$\bar{B}_3$ 表示，则O点磁感应强度的大小为　　（　　）

（A） $B=0$，因为 $B_1=B_2=B_3=0$.

（B） $B=0$，因为虽然 $B_1\neq 0$， $B_2\neq 0$，但 $\bar{B}_1+\bar{B}_2=0, B_3=0$.

（C） $B\neq 0$，因为虽然 $\bar{B}_1+\bar{B}_2=0,$，但 $B_3\neq 0$.

（D） $B\neq 0$，因为虽然 $B_3=0$，但 $\bar{B}_1+\bar{B}_2=0,$.




2.1 (3 分)质点沿半径为 R的圆周作匀速率运动，每 t 秒转一圈．在 2t 时间间隔中，其平均速度大小为 _____，平均速率大小为 _____ 。

2.2 (3 分)质点作半径为 R 的变速圆周运动时的加速度大小为 _____。（v 表示任一时刻质点的速率）

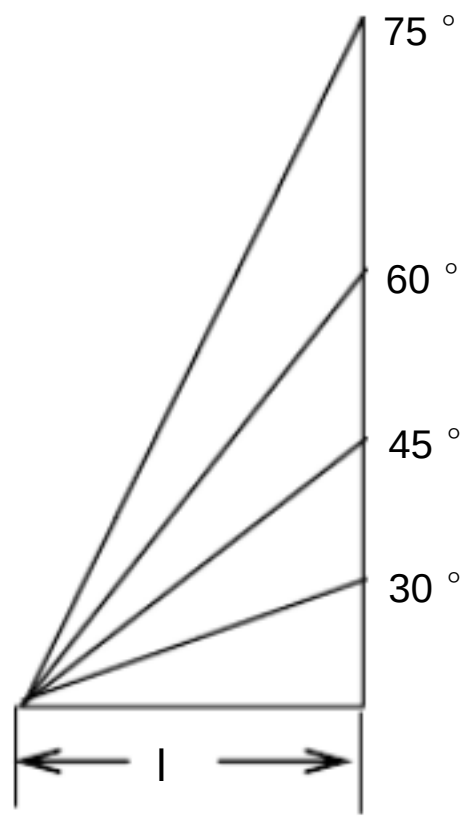
2.3 (3 分)速度为 v的子弹，打穿一块木板后速度变为零，设木板对子弹的阻力是恒定的．那么，当子弹射入木板的深度等于其厚度的一半时，子弹的速度是 _____。

2.4 (3 分)已知 $\bar{r}=2\bar{i}+3\bar{j}, \bar{F}=t\bar{i}+t^2\bar{j}$ (SI), 求第 2 秒末的力矩 $\bar{M}$ 大小等于 _____。

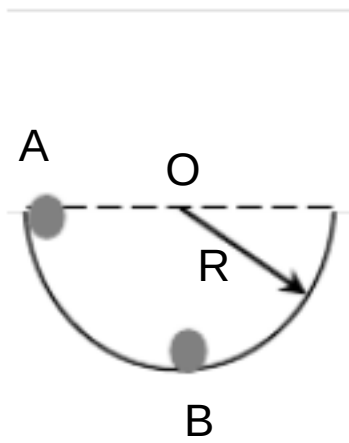
2.2 (3 分)地球的质量为 m，太阳的质量为 M ，地心与日心的距离为 R 引力常数为 G，则地球绕太阳作圆周运动的轨道角动量为 L = _____。

2.5 (3 分)几个不同倾角的光滑斜面，有共同的底边，顶点也在同一竖直面上．如图所示，若使一物体（视为质点）从斜面上端由静止滑到下端的时间最短，则斜面的倾角应选

_____。

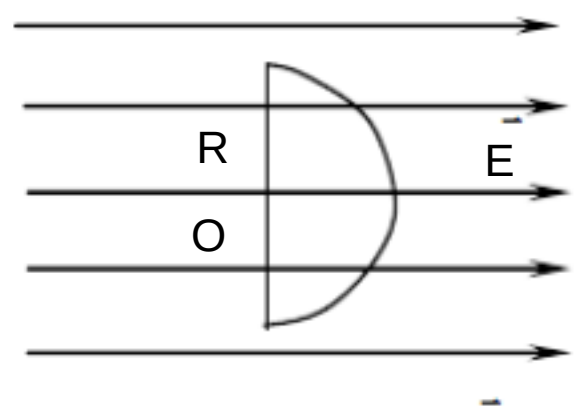


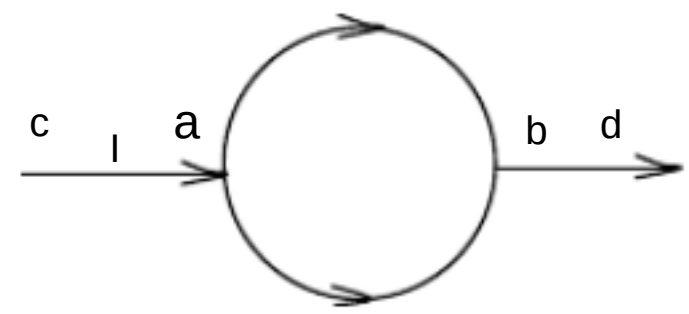

2.6 (3 分)一质量为 m 的质点，在半径为 R 的半球形容器中，由静止开始自边缘上的 A 点滑下，到达最低点 B 点时，它对容器的正压力数值为 N．则质点自 A 滑到 B 的过程中，摩擦力对其作的功为 _____。




2.7 (3 分)半径为 R 的均匀带电球面，若其电荷面密度为 $\sigma$，则在距离球面 R 处的电场强度大小为 _____。

2.8 (3 分)如图所示，电流从 a 点分两路通过对称的圆环形分路，汇合于 b 点．若 ca、bd 都沿环的径向，则在环形分路的环心处的磁感应强度 _____。

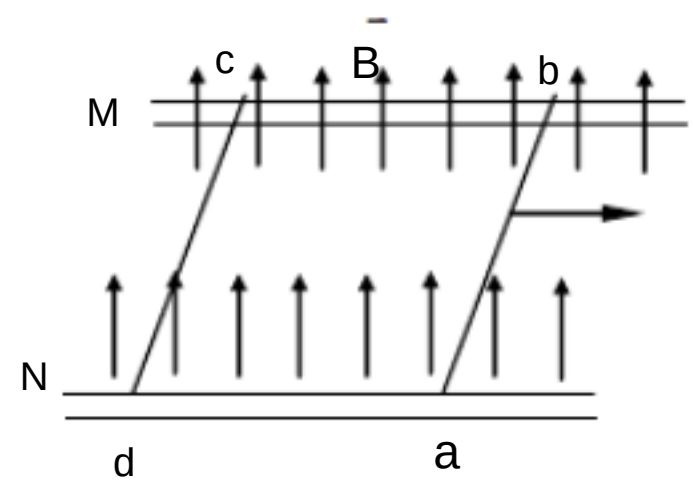



2.9 (3 分)若匀强电场的场强为 E，其方向平行于半径为 R 的半球面的轴， 如图所示． 则通过此半球面的电通量 $\Phi_e$ 为 _____。

2.10 (10 分)

M 、 N 为水平面内两根平行金属导轨， 如图， ab 与 cd 为垂直于导轨并可在其上自由滑动的两根直裸导线． 外磁场垂直水平面向上． 当外力使 ab 向右平移时， cd 将_____。

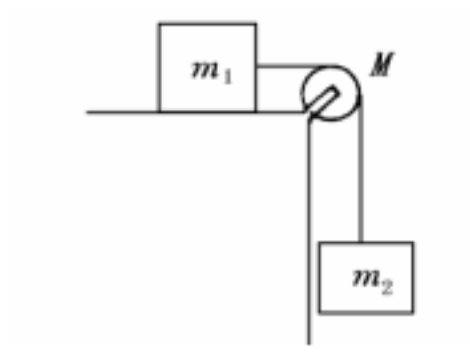



3.1 (10 分)

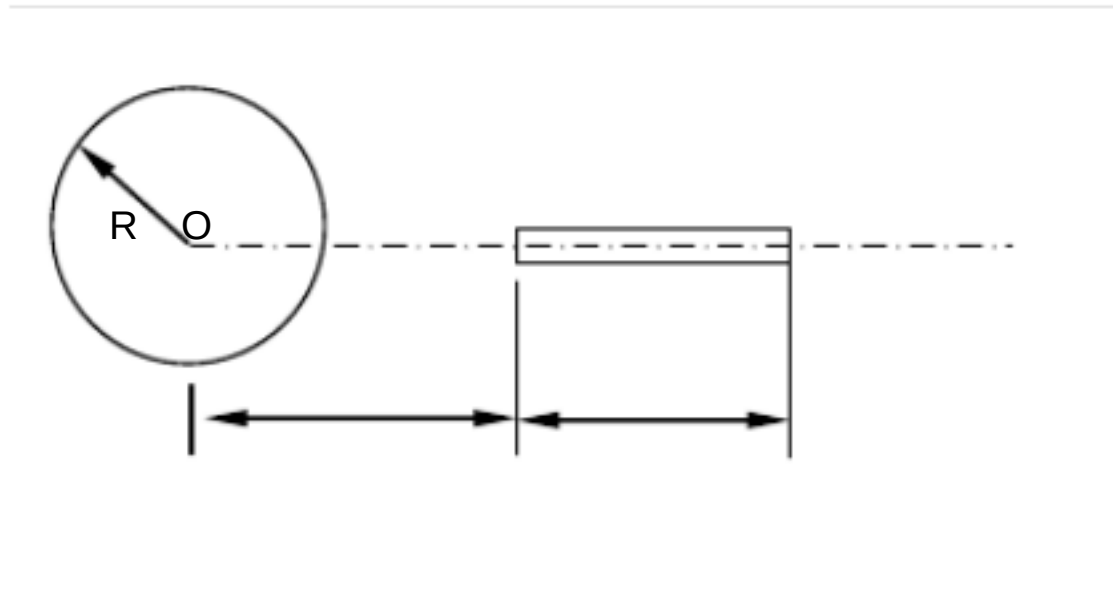
3.2

计算如图所示系统中物体的加速度。 设滑轮为质量均匀分布的圆柱体，其质量为 M ，半径为 r，在绳与轮缘的摩擦力作用下旋转， 忽略桌面与物体间的摩擦， 设 $m_1$ = 50kg， $m_2$ = 200kg, M = 15 kg， r = 0.1 m

| 得分 | 评卷人 |
| --- | --- |
| | |




3.2 (10 分) 有一半径为 R 的均匀带电球面，带电量为 Q，沿半径方向上放置一均匀带电细线，电荷线密度为 $\lambda$，长度为 L，细线近端离球心的距离为 L，如图所示。设球和细线上的电荷分布固定，试求细线在电场中的电势能。




3.3 (11 分)如图所示，在均匀磁场 B 中放一很长的良导体线框，其电阻可忽略。今在此线框上横跨一长度为 l、质量为 m、电阻为 R 的导体棒，现让其以初速度 $v_0$ 运动起来，并忽略棒与线框之间的摩擦，试求棒的运动规律。

